

状態数の定式化

——ブラケット記法と演算子のスペクトル分解による再構成——

概要

田崎『統計力学 I』第 3 章で導入される状態数 $\Omega(E)$ を、ハミルトニアン $\hat{H}$ のスペクトル分解を用いた演算子のトレース

$$\Omega(E) := \text{Tr}[\theta(E\hat{1} - \hat{H})]$$

として定義し直す。これはエネルギー E 以下の固有状態の総数という素朴な定義と数学的には同値だが、固有値を具体的に求めなくても意味が定まる基底に依らない量であること、またこの演算子が実は射影演算子であり、状態数とその像の次元に等しいことが、ブラケット記法によって明確になる。この定義を、一次元・三次元自由粒子、および N 粒子理想気体という具体例に適用し、田崎の原論と同じ結果を導く。

目次

1	準備：エネルギー固有状態のブラケット表示	2
1.1	一次元一粒子系	2
1.2	テンソル積：独立な部分系を組み合わせる方法	2
1.3	三次元一粒子系	4
1.4	N 粒子理想気体	4
2	状態数のブラケットによる定義	5
2.1	トレースとは何か	5
2.2	ヘヴィサイド関数とは何か	6
2.3	ヘヴィサイド関数の演算子への拡張	7
2.4	状態数の定義	7
3	自由粒子系における状態数の計算	8
3.1	一次元一粒子系	8
3.2	三次元一粒子系	9

3.3	N 粒子理想気体：置換対称性と状態数	10
4	一般のマクロな系の状態数	12
5	まとめ	14

1 準備：エネルギー固有状態のブラケット表示

外界から孤立した量子系のヒルベルト空間を $\mathcal{H}$ ，ハミルトニアンを表す自己共役演算子を $\hat{H}$ とする．エネルギー固有状態とは，シュレディンガー方程式

$$\hat{H} |\varphi_i\rangle = E_i |\varphi_i\rangle, \quad i = 1, 2, \dots \quad (1.1)$$

を満たすゼロでないベクトル $|\varphi_i\rangle \in \mathcal{H}$ のことであり， E_i がその固有エネルギーである．本稿では，系を有限体積 V の箱に閉じ込め，エネルギースペクトルが離散的になる場合を扱う．このとき固有状態は正規直交完全系に選べる：

$$\langle \varphi_i | \varphi_j \rangle = \delta_{i,j}, \quad \sum_i |\varphi_i\rangle \langle \varphi_i| = \hat{1}. \quad (1.2)$$

平衡統計力学を展開するために必要なのは，この $\{E_i\}$ と $\{|\varphi_i\rangle\}$ の組がすべて分かっていることだけである．以下，自由粒子系についてこれをブラケットで具体的に書き下す．

1.1 一次元一粒子系

長さ L の区間に閉じ込められた質量 m の自由粒子を考える．ハミルトニアンは運動量演算子 $\hat{p}$ を用いて $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$ と書ける．座標表示 $\langle x | \varphi \rangle$ ($0 \leq x \leq L$, $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$) でこの固有値方程式を解けば，正規直交化された固有状態 $|\varphi_n\rangle$ ($n = 1, 2, \dots$) が

$$\langle x | \varphi_n \rangle = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \quad (1.3)$$

で与えられ，対応する固有エネルギーは

$$\hat{H} |\varphi_n\rangle = E_n |\varphi_n\rangle, \quad E_n = E_0 n^2, \quad E_0 := \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \quad (1.4)$$

である．直交性 $\langle \varphi_n | \varphi_m \rangle = \delta_{n,m}$ は，位置表示の完全性 $\hat{1} = \int_0^L dx |x\rangle \langle x|$ を挿入すれば， $\int_0^L dx \langle \varphi_n | x \rangle \langle x | \varphi_m \rangle = \delta_{n,m}$ という三角関数の直交関係に帰着する．

1.2 テンソル積：独立な部分系を組み合わせる方法

次の三次元系・ N 粒子系の議論では「テンソル積」（記号 $\otimes$ ）という演算が繰り返し現れるので，先に直感的な説明を与えておく．

■日常的なたとえ：定食のメニュー 定食屋で、主菜を { 焼き魚, 唐揚げ } の 2 通りから、飲み物を { お茶, コーヒー, ジュース } の 3 通りから、それぞれ**独立**に選べるとしよう. 注文の組合せは、「焼き魚・お茶」「焼き魚・コーヒー」「唐揚げ・ジュース」……のように、主菜の選び方と飲み物の選び方の**ペア**として決まり、全部で $2 \times 3 = 6$ 通りになる. 選択肢の数は、足し算 ($2 + 3 = 5$) ではなく**掛け算** ($2 \times 3 = 6$) で増えることに注意してほしい. テンソル積とは、このような「二つの独立な選択肢の組合せ方」を、ベクトル空間の言葉で表したものである.

■定義 二つの独立な量子系 A (状態ベクトルの空間 $\mathcal{H}_A$) と B (状態ベクトルの空間 $\mathcal{H}_B$) を合わせて一つの系と見なすとき、その合成系の状態ベクトルの空間を、 $\mathcal{H}_A$ と $\mathcal{H}_B$ の**テンソル積** $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ と呼ぶ. その意味は次の通りである.

- A の状態 $|a\rangle$ と B の状態 $|b\rangle$ が与えられたとき、「 A は $|a\rangle$, B は $|b\rangle$ という状態にある」という合成系の状態を、記号 $|a\rangle \otimes |b\rangle$ (単に $|a\rangle |b\rangle$ と書く) で表す. これが、上の「焼き魚・お茶」のような一つの組合せに対応する.
- A の正規直交基底を $|a_1\rangle, |a_2\rangle, \dots$, B の正規直交基底を $|b_1\rangle, |b_2\rangle, \dots$ とすると、合成系の正規直交基底は、これらのあらゆる組合せ $|a_i\rangle \otimes |b_j\rangle$ (i, j の全ての組) で与えられる. 例えば $\dim \mathcal{H}_A = 2$, $\dim \mathcal{H}_B = 3$ なら、 $\dim(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B) = 2 \times 3 = 6$ である (定食の例とまったく同じ掛け算になる).
- 合成系上の演算子にも同じ規則が及ぶ. A にだけ作用し、 B には何もしない演算子は、 $\hat{A} \otimes \hat{1}_B$ ($\hat{1}_B$ は B 側の恒等演算子) と書き、

$$(\hat{A} \otimes \hat{1}_B)(|a\rangle \otimes |b\rangle) := (\hat{A}|a\rangle) \otimes |b\rangle$$

で定義される. すなわち $\hat{A} \otimes \hat{1}_B$ は「 A の部分にだけ $\hat{A}$ を作用させ、 B の部分は変えない」という演算子である.

物理的には、 A, B が例えば「 x 方向の運動」と「 y 方向の運動」、あるいは「粒子 1」と「粒子 2」のように、互いに独立な自由度を表すとき、その両方を合わせた系の状態空間がテンソル積 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ で記述される、と理解しておけば十分である. 以下では、三次元の運動を x, y, z 方向の三つの独立な一次元運動の合成として、また N 粒子系を N 個の独立な一粒子系の合成として、このテンソル積を用いて記述する.

注意 1.1 (線形代数的な見方：クロネッカー積). 既に線形代数で「クロネッカー積」を学んだ読者のために、具体的な対応を述べておく. $\mathcal{H}_A = \mathbb{C}^n$ (n 成分の縦ベクトル全体), $\mathcal{H}_B = \mathbb{C}^m$ とすると、 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B \cong \mathbb{C}^{nm}$ であり、積状態 $|a\rangle \otimes |b\rangle$ は、縦ベクトル $a = (a_1, \dots, a_n)^T$, $b = (b_1, \dots, b_m)^T$ から作った nm 成分の縦ベクトル

$$a \otimes b = (a_1 b_1, \dots, a_1 b_m, a_2 b_1, \dots, a_2 b_m, \dots, a_n b_1, \dots, a_n b_m)^T$$

(クロネッカー積) に対応する. 同様に、演算子 $\hat{A} \otimes \hat{B}$ は、行列のクロネッカー積 $A \otimes B$ (A の各成分 A_{ij} を、行列 B 全体でまるごと置き換えた、ブロック行列) に対応する. つまり、テンソル積とは、抽象的な記号操作ではなく、「ベクトルや行列を、より大きなベクトル・行列へと組み上げる、掛け算的な操作」にほかならない.

1.3 三次元一粒子系

一辺 L の立方体 (体積 $V = L^3$) に閉じ込めた自由粒子を考える. この系のヒルベルト空間は, x, y, z 各方向の一次元系のヒルベルト空間のテンソル積

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_x \otimes \mathcal{H}_y \otimes \mathcal{H}_z$$

であり, ハミルトニアンは

$$\hat{H} = \hat{H}_x \otimes \hat{1} \otimes \hat{1} + \hat{1} \otimes \hat{H}_y \otimes \hat{1} + \hat{1} \otimes \hat{1} \otimes \hat{H}_z \quad (1.5)$$

という, 互いに異なるテンソル因子にのみ作用する三つの演算子の和になっている. これらは自明に交換するので, 同時固有状態を取ることができ, それは単にテンソル積状態

$$|\varphi_{n_x, n_y, n_z}\rangle := |\varphi_{n_x}\rangle \otimes |\varphi_{n_y}\rangle \otimes |\varphi_{n_z}\rangle \quad (1.6)$$

にほかならない. 実際,

$$\hat{H} |\varphi_{n_x, n_y, n_z}\rangle = E_{(n_x, n_y, n_z)} |\varphi_{n_x, n_y, n_z}\rangle, \quad E_{(n_x, n_y, n_z)} = E_0 \{(n_x)^2 + (n_y)^2 + (n_z)^2\} \quad (1.7)$$

を満たす (E_0 は (1.4) と同じ定数).

1.4 N 粒子理想気体

同じ立方体に, 質量 m の粒子を N 個 (互いに相互作用しないとする) 閉じ込めた系を考える. 全系のヒルベルト空間は, 各粒子のヒルベルト空間 $\mathcal{H}^{(j)}$ ($j = 1, \dots, N$, いずれも上記の三次元一粒子系のヒルベルト空間と同一視できる) の N 重テンソル積

$$\mathcal{H}^{(N)} := \mathcal{H}^{(1)} \otimes \mathcal{H}^{(2)} \otimes \dots \otimes \mathcal{H}^{(N)}$$

であり, ハミルトニアンは

$$\hat{H} = \sum_{j=1}^N \hat{h}_j, \quad \hat{h}_j := \hat{1} \otimes \dots \otimes \underbrace{\hat{H}^{(3D)}}_{j \text{ 番目}} \otimes \dots \otimes \hat{1} \quad (1.8)$$

と, 異なるテンソル因子に作用する N 個の演算子の和になる. これも同時固有状態が取れ, それは各粒子の固有状態のテンソル積

$$|\Phi_{(n)}\rangle := \bigotimes_{j=1}^N |\varphi_{n_x^{(j)}, n_y^{(j)}, n_z^{(j)}}\rangle \quad (1.9)$$

であり, 対応する固有エネルギーは

$$\hat{H} |\Phi_{(n)}\rangle = E_{(n)} |\Phi_{(n)}\rangle, \quad E_{(n)} = E_0 \sum_{\alpha=x,y,z} \sum_{j=1}^N (n_{\alpha}^{(j)})^2 \quad (1.10)$$

となる. ここで (n) は $3N$ 個の正整数の組 $(n_{\alpha}^{(j)})_{\alpha=x,y,z; j=1, \dots, N}$ を略記したものである.

2 状態数のブラケットによる定義

2.1 トレースとは何か

状態数を定義するには、もう一つ「トレース」(trace, 記号 Tr) という道具が要る。これも、線形代数で最も基本的な演算の一つであり、難しいものではない。

■**定義：対角成分の和** $n \times n$ の正方行列 $A = (A_{ij})$ に対して、そのトレースとは、対角成分をすべて足し合わせたものである：

$$\text{Tr}[A] := A_{11} + A_{22} + \cdots + A_{nn} = \sum_{i=1}^n A_{ii}.$$

これをブラケットの言葉に翻訳する。正規直交基底 $|1\rangle, |2\rangle, \dots, |n\rangle$ を一組選んでおけば、演算子 $\hat{A}$ に対応する行列の対角成分は $A_{ii} = \langle i | \hat{A} | i \rangle$ ($\hat{A}$ を $|i\rangle$ に作用させ、できたベクトルと $|i\rangle$ 自身との内積を取ったもの) であるから、

$$\text{Tr}[\hat{A}] := \sum_i \langle i | \hat{A} | i \rangle \quad (2.1)$$

というのが、演算子のトレースの定義である。

■**日常的なイメージ：「自分自身にどれだけ戻ってくるか」の合計** 各基底ベクトル $|i\rangle$ を演算子 $\hat{A}$ で変換してみて、変換後のベクトル $\hat{A}|i\rangle$ の中に、もとの $|i\rangle$ の方向がどれだけ残っているか（それを測るのが内積 $\langle i | \hat{A} | i \rangle$ である）を、すべての方向 $i = 1, 2, \dots, n$ について調べ、それらを全部足し合わせたもの、というのがトレースの意味である。たとえば、 n 人のグループの各人 i に対して「操作 $\hat{A}$ を受けたあと、あなたはどれだけ自分自身のところに戻ってきましたか」という得点 $\langle i | \hat{A} | i \rangle$ をつけてもらい、全員分の得点を合計する——そんな操作だとイメージすればよい。

注意 2.1 (基底に依らないという性質). トレースの著しい特徴は、この「合計得点」が、採点に使う基底 $\{|i\rangle\}$ の選び方によらず、常に同じ値になることである。すなわち、 x, y, z 軸に沿って測ろうと、それを回転させた別の直交な三本の軸に沿って測ろうと、得点の総和は変わらない。これは、別の正規直交基底 $\{|\mu\rangle\}$ による完全性関係 $\sum_{\mu} |\mu\rangle \langle \mu| = \hat{1}$ を挿入すれば、

$$\begin{aligned} \sum_i \langle i | \hat{A} | i \rangle &= \sum_i \sum_{\mu, \mu'} \langle i | \mu \rangle \langle \mu | \hat{A} | \mu' \rangle \langle \mu' | i \rangle = \sum_{\mu, \mu'} \langle \mu | \hat{A} | \mu' \rangle \underbrace{\sum_i \langle \mu' | i \rangle \langle i | \mu \rangle}_{= \langle \mu' | \mu \rangle = \delta_{\mu, \mu'}} = \sum_{\mu} \langle \mu | \hat{A} | \mu \rangle \end{aligned}$$

のように、 $\{|i\rangle\}$ の完全性関係 $\sum_i |i\rangle \langle i| = \hat{1}$ を使って確かめられる。この「基底によらない」という性質があるからこそ、これから定義する状態数 $\Omega(E)$ も、 $\hat{H}$ の固有状態を具体的に求めていなくても意味を持つ量になるのである。

■固有値との関係 自己共役演算子 $\hat{H}$ については、その固有状態 $|\varphi_i\rangle$ ($\hat{H}|\varphi_i\rangle = E_i|\varphi_i\rangle$) 自身を基底に選んでトレースを計算できる。このとき $\langle\varphi_i|\hat{H}|\varphi_i\rangle = E_i\langle\varphi_i|\varphi_i\rangle = E_i$ となるので、

$$\text{Tr}[\hat{H}] = \sum_i E_i$$

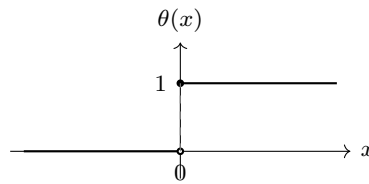
——トレースは固有値の総和に等しい。より一般に、自己共役演算子の関数 $f(\hat{H})$ (2.1 節で導入する) についても、同じ固有基底を用いれば $\text{Tr}[f(\hat{H})] = \sum_i f(E_i)$ となる。次に、この f としてヘヴィサイド関数を選ぶことで、固有値の総和ではなく固有値の個数を数える道具に変える。

2.2 ヘヴィサイド関数とは何か

まず、実数 x を変数とする関数

$$\theta(x) := \begin{cases} 1 & (x \geq 0), \\ 0 & (x < 0) \end{cases} \quad (2.2)$$

を導入する。これを**ヘヴィサイド関数** (階段関数) と呼ぶ。図に示すように、 x が負であれば値は 0, x が 0 以上であれば値は 1 となる、 $x = 0$ で一段だけ飛び上がる階段状のグラフを持つ、きわめて単純な関数である。



この関数が状態数の議論で果たす役割は次の一点に尽きる。エネルギー固有値 E_i と、数え上げたい上限のエネルギー E を用いて $\theta(E - E_i)$ という値を作ると、

$$\theta(E - E_i) = \begin{cases} 1 & (E_i \leq E \text{ のとき, すなわちこの固有状態は「合格」), \\ 0 & (E_i > E \text{ のとき, すなわちこの固有状態は「不合格」}) \end{cases}$$

となる。したがって、すべての i について $\theta(E - E_i)$ を足し合わせた和

$$\sum_i \theta(E - E_i)$$

は、値が 1 になった項の個数、すなわち**エネルギー E 以下の固有値を持つ固有状態の総数**をちょうど数え上げていることになる。これが、以下で定義する状態数の出発点である。あとは、この「数える」という操作を、個々の固有値 E_i を主人公にして書く代わりに、ハミルトニアン $\hat{H}$ という演算子そのものを主人公にして書き直せば良い。そのために、ヘヴィサイド関数 θ を、実数に対する関数から演算子に対する関数へと拡張する。

2.3 ヘヴィサイド関数の演算子への拡張

清水の量子力学の定式化では、自己共役演算子 $\hat{A}$ のスペクトル分解 $\hat{A} = \sum_i a_i \hat{P}_i$ ($\hat{P}_i = |a_i\rangle \langle a_i|$ は固有値 a_i への射影演算子) を用いて、実変数の任意の関数 f を演算子の関数

$$f(\hat{A}) := \sum_i f(a_i) \hat{P}_i \quad (2.3)$$

として定義する。本稿ではこれを、前小節で導入したヘヴィサイド関数 $\theta(x)$ (式 (2.2)) に適用する。自己共役演算子 $E\hat{1} - \hat{H}$ のスペクトル分解は $E\hat{1} - \hat{H} = \sum_i (E - E_i) |\varphi_i\rangle \langle \varphi_i|$ であるから、(2.3) により

$$\theta(E\hat{1} - \hat{H}) := \sum_i \theta(E - E_i) |\varphi_i\rangle \langle \varphi_i| \quad (2.4)$$

と定義される。これは、 E 以下の固有値に属する固有状態だけを**生かし**、それより高いエネルギーの固有状態を**殺す**演算子である。

補題 2.2. $\hat{P}(E) := \theta(E\hat{1} - \hat{H})$ は冪等、すなわち $\hat{P}(E)^2 = \hat{P}(E)$ であり、かつ自己共役である。したがって $\hat{P}(E)$ は、 $\mathcal{H}$ の部分空間

$$\mathcal{V}(E) := \text{span}\{|\varphi_i\rangle : E_i \leq E\}$$

への (直交) 射影演算子である。

証明. (2.4) より

$$\hat{P}(E)^2 = \sum_{i,j} \theta(E - E_i) \theta(E - E_j) |\varphi_i\rangle \langle \varphi_i| \langle \varphi_j| \langle \varphi_j| = \sum_i \theta(E - E_i)^2 |\varphi_i\rangle \langle \varphi_i|.$$

$\theta(x)^2 = \theta(x)$ (θ は 0 か 1 の値しかとらないから) なので、これは $\sum_i \theta(E - E_i) |\varphi_i\rangle \langle \varphi_i| = \hat{P}(E)$ に等しい。自己共役性は、 $\theta(E - E_i)$ が実数であることと $|\varphi_i\rangle \langle \varphi_i|$ 自身が自己共役であることから直ちに従う。 $\square$

2.4 状態数の定義

定義 2.3 (状態数). 外界から孤立した量子系のハミルトニアン $\hat{H}$ に対して、

$$\Omega(E) := \text{Tr}[\theta(E\hat{1} - \hat{H})] = \text{Tr}[\hat{P}(E)] \quad (2.5)$$

を、この量子系の**状態数** (number of states) と呼ぶ。

注意 2.4 (定義の同値性). 固有基底 $\{|\varphi_i\rangle\}$ でトレースを計算すれば、(2.4) より

$$\Omega(E) = \sum_i \langle \varphi_i | \theta(E\hat{1} - \hat{H}) | \varphi_i \rangle = \sum_i \theta(E - E_i) = \#\{i : E_i \leq E\} \quad (2.6)$$

となり、これは**エネルギーが E 以下であるエネルギー固有状態の総数**という素朴な定義 (縮退があればその分だけ重複して数える) に一致する。

注意 2.5 (基底に依存しないことの意味). トレースは正規直交基底の取り方によらない量である. すなわち, $\mathcal{H}$ の任意の正規直交完全系 $\{|n\rangle\}$ ($\hat{H}$ の固有基底である必要はない) を用いても,

$$\Omega(E) = \sum_n \langle n | \theta(E\hat{1} - \hat{H}) | n \rangle$$

として同じ値が得られる. したがって, (2.5) は $\hat{H}$ の固有値をあらかじめすべて求めておくことを要求しない定義になっている.

系 2.6 (幾何学的解釈). 補題より $\hat{P}(E)$ は部分空間 $\mathcal{V}(E)$ への射影演算子だから, そのトレースはその部分空間の次元に等しい. したがって

$$\Omega(E) = \dim \mathcal{V}(E). \quad (2.7)$$

すなわち, 状態数とは, エネルギー E 以下の固有状態が張る部分空間の次元にほかならない.

注意 2.7 (階段関数としての性質). 固有値に $E_1 \leq E_2 \leq E_3 \leq \dots$ と番号をつけておけば, (2.6) より $\Omega(E)$ は

$$\Omega(E) = \begin{cases} 0, & E < E_1, \\ 1, & E_1 \leq E < E_2, \\ 2, & E_2 \leq E < E_3, \\ \vdots & \end{cases} \quad (2.8)$$

のように, 固有値縮退の分だけまとめて, 階段状に増加する右連続関数である. マクロな系では固有値間隔が実用的なエネルギースケールに比べて桁違いに小さいため, $\Omega(E)$ はなめらかに増加する関数のように見える.

3 自由粒子系における状態数の計算

3.1 一次元一粒子系

(1.4) を (2.6) に適用すれば,

$$\Omega(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \theta(E - E_0 n^2) = \#\{n \in \mathbb{N} : n \leq \sqrt{E/E_0}\} = \lfloor \sqrt{E/E_0} \rfloor, \quad (3.1)$$

すなわち $\sqrt{E/E_0}$ を超えない最大の整数である. よって

$$\sqrt{\frac{E}{E_0}} - 1 \leq \Omega(E) \leq \sqrt{\frac{E}{E_0}} \quad (3.2)$$

という評価が成り立ち, $E \gg E_0$ の巨視的スケールでは, 左辺の -1 は無視でき,

$$\Omega(E) \simeq \sqrt{\frac{E}{E_0}} = \frac{\sqrt{2m}}{\pi\hbar} L \sqrt{E} \quad (3.3)$$

となる. $\Omega(E)$ は系の大きさ L に比例する.

3.2 三次元一粒子系

(1.7) より

$$\Omega(E) = \text{Tr}[\theta(E\hat{1} - \hat{H})] = \#\left\{(n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{N}^3 : (n_x)^2 + (n_y)^2 + (n_z)^2 \leq E/E_0\right\}. \quad (3.4)$$

これは、原点を中心とする半径 $\sqrt{E/E_0}$ の球の内部にある正整数格子点の総数を数える問題である。各格子点に一边 1 の単位立方体を対応させれば、それらを合わせた立体の体積が $\Omega(E)$ を与えるが、この立体は半径 $\sqrt{E/E_0}$ の球にすっぽり含まれ、逆に半径 $\sqrt{E/E_0} - \sqrt{3}$ の球の第一象限部分をすっぽり含む。三次元には象限が $2^3 = 8$ 個あるので、

$$\frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi}{3} \left(\sqrt{\frac{E}{E_0}} - \sqrt{3}\right)^3 \leq \Omega(E) \leq \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi}{3} \left(\sqrt{\frac{E}{E_0}}\right)^3. \quad (3.5)$$

$E/E_0 \gg 1$ では両辺の差は主要項 $(E/E_0)^{3/2}$ に比べて無視できるから、 $\Omega(E)$ は右辺にほぼ等しく、

$$\Omega(E) \simeq \frac{4\pi}{3 \cdot 8} \left(\frac{E}{E_0}\right)^{3/2} = \frac{\pi}{6} \left(\frac{E}{E_0}\right)^{3/2}.$$

ここに $E_0 = \pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$ (式 (1.4)) を代入して、中身を整理する。

$$\frac{E}{E_0} = \frac{2mL^2 E}{\pi^2 \hbar^2} \implies \left(\frac{E}{E_0}\right)^{3/2} = \frac{(2m)^{3/2} L^3 E^{3/2}}{(\pi^2 \hbar^2)^{3/2}} = \frac{(2m)^{3/2} L^3 E^{3/2}}{\pi^3 \hbar^3}$$

((π^2)^{3/2} = π^3 , ($\hbar^2$)^{3/2} = $\hbar^3$ を使った)。したがって、

$$\Omega(E) \simeq \frac{\pi}{6} \cdot \frac{(2m)^{3/2} L^3 E^{3/2}}{\pi^3 \hbar^3} = \frac{(2m)^{3/2}}{6\pi^2 \hbar^3} L^3 E^{3/2}.$$

最後に $L^3 = V$ (立方体の体積) を代入すれば、

$$\Omega(E) \simeq \frac{(2m)^{3/2}}{6\pi^2 \hbar^3} V E^{3/2} \quad (3.6)$$

を得る。ここでも $\Omega(E) \propto V$ である。

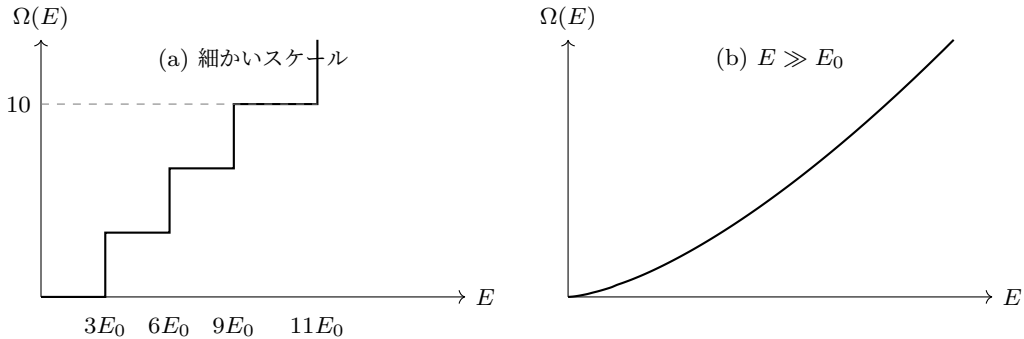


図 1 三次元自由粒子 1 個の状態数 $\Omega(E) = \text{Tr}[\theta(E\hat{1} - \hat{H})]$.

3.3 N 粒子理想気体：置換対称性と状態数

N 重テンソル積空間 $\mathcal{H}^{(N)}$ の上には、対称群 S_N の元 π に対して、粒子のラベルを入れ替える置換演算子 $\hat{U}_\pi$ を

$$\hat{U}_\pi(|\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_N\rangle) := |\psi_{\pi^{-1}(1)}\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_{\pi^{-1}(N)}\rangle \quad (3.7)$$

で定義できる。粒子は互いに区別できない同種粒子なので、各 $\hat{h}_j$ は同一の関数形をもち、(1.8) のハミルトニアン $\hat{H} = \sum_j \hat{h}_j$ はラベルの入れ替えで不変である：

$$[\hat{U}_\pi, \hat{H}] = 0 \quad (\forall \pi \in S_N). \quad (3.8)$$

ところが、(1.9) の $|\Phi_{(n)}\rangle$ をそのまま数え上げると、同じ物理状態を $N!$ 通り重複して数えてしまう。そこで、物理的に意味のある状態数は、(2.5) の定義を $N!$ で割ったものとして与える：

$$\Omega(E) = \frac{1}{N!} \text{Tr}_{\mathcal{H}^{(N)}} [\theta(E\hat{1} - \hat{H})] \quad (3.9)$$

注意 3.1. これは単なる数え方の規約の変更であり、物理的内容を変えるものではない。同じ物理状態を粒子の付け替えの数だけ重複して数えていた (3.9) の分子を、その重複度 $N!$ でちょうど割り引いているだけである。

(1.10) を (3.9) に代入すると、

$$\Omega(E) = \frac{1}{N!} \# \left\{ (n_\alpha^{(j)})_{\alpha=x,y,z; j=1, \dots, N} \in \mathbb{N}^{3N} : \sum_{\alpha, j} (n_\alpha^{(j)})^2 \leq E/E_0 \right\}. \quad (3.10)$$

$3N$ 個の正整数の組 $(n_\alpha^{(j)})$ を $3N$ 次元空間の座標とみなせば、これは、半径 $\sqrt{E/E_0}$ の $3N$ 次元球の**第一象限** (2^{3N} 個ある象限のひとつ) の体積として、3.2 節と同様の議論 (格子点に単位立方体を対応させて体積で評価する) により評価できる。 ν 次元球の体積は、 ν が偶数のとき

$$V_\nu(R) = \frac{\pi^{\nu/2}}{(\nu/2)!} R^\nu$$

で与えられる。以下、 N を偶数 (したがって $\nu = 3N$ も偶数) とし、 $R = \sqrt{E/E_0}$ 、すなわち $R^{3N} = (E/E_0)^{3N/2}$ を代入する：

$$\Omega(E) \sim \frac{1}{N!} \cdot \frac{1}{2^{3N}} V_{3N}(\sqrt{E/E_0}) = \frac{1}{N!} \cdot \frac{\pi^{3N/2}}{2^{3N}(3N/2)!} \left(\frac{E}{E_0}\right)^{3N/2}. \quad (3.11)$$

■ E_0 を $m, \hbar, V$ で書き直す $E_0 = \pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$ (式 (1.4)) より、3.2 節の (3.6) の計算とまったく同じ要領で、

$$\frac{E}{E_0} = \frac{2mL^2 E}{\pi^2 \hbar^2} \implies \left(\frac{E}{E_0}\right)^{3N/2} = \frac{(2m)^{3N/2} L^{3N} E^{3N/2}}{\pi^{3N} \hbar^{3N}}$$

となる。ここで $L^{3N} = (L^3)^N = V^N$ (体積の N 乗) であることに注意しよう。これを (3.11) に代入すると、

$$\Omega(E) \sim \frac{1}{N!(3N/2)!} \cdot \frac{\pi^{3N/2}}{2^{3N}} \cdot \frac{(2m)^{3N/2} V^N E^{3N/2}}{\pi^{3N} \hbar^{3N}} = \frac{1}{N!(3N/2)!} \cdot \frac{(2m)^{3N/2}}{2^{3N} \pi^{3N/2}} \cdot V^N E^{3N/2} \hbar^{-3N}.$$

分子の 2 冪をまとめる： $(2m)^{3N/2} = 2^{3N/2} m^{3N/2}$ だから、

$$\frac{(2m)^{3N/2}}{2^{3N} \pi^{3N/2}} = \frac{2^{3N/2} m^{3N/2}}{2^{3N} \pi^{3N/2}} = \frac{m^{3N/2}}{2^{3N/2} \pi^{3N/2}} = \left(\frac{m}{2\pi}\right)^{3N/2}.$$

これと $\hbar^{-3N} = (\hbar^{-3})^N$ をまとめ、 $\tilde{\alpha} := \{m/(2\pi)\}^{3/2} \hbar^{-3}$ とおけば、

$$\Omega(E) \sim \frac{1}{N!} \cdot \frac{1}{(3N/2)!} \tilde{\alpha}^N E^{3N/2} V^N. \quad (3.12)$$

■スターリングの公式による整理 $N \gg 1$ のとき成り立つスターリングの公式 $n! \sim (n/e)^n$ を、 $N!$ と $(3N/2)!$ の両方に適用する：

$$N! \sim \left(\frac{N}{e}\right)^N, \quad \left(\frac{3N}{2}\right)! \sim \left(\frac{3N}{2e}\right)^{3N/2}.$$

したがって

$$\frac{1}{N!(3N/2)!} \sim \left(\frac{e}{N}\right)^N \left(\frac{2e}{3N}\right)^{3N/2} = e^N N^{-N} \cdot \left(\frac{2e}{3}\right)^{3N/2} N^{-3N/2} = e^N \left(\frac{2e}{3}\right)^{3N/2} N^{-5N/2}$$

($N^{-N} \cdot N^{-3N/2} = N^{-N-3N/2} = N^{-5N/2}$ を用いた). さらに、指数の肩をそろえて、

$$e^N \left(\frac{2e}{3}\right)^{3N/2} = e^N \cdot e^{3N/2} \left(\frac{2}{3}\right)^{3N/2} = e^{5N/2} \left(\frac{2}{3}\right)^{3N/2} = \left\{e^{5/2} \left(\frac{2}{3}\right)^{3/2}\right\}^N$$

($e^N \cdot e^{3N/2} = e^{N+3N/2} = e^{5N/2}$ を用いた). 以上をまとめると、 $\alpha := e^{5/2} (2/3)^{3/2} \tilde{\alpha}$ とおいて、

$$\frac{1}{N!(3N/2)!} \tilde{\alpha}^N \sim \alpha^N N^{-5N/2}$$

となるから、(3.12) は

$$\Omega(E) \sim \alpha^N E^{3N/2} V^N N^{-5N/2} \quad (3.13)$$

と書ける. これは、 $(E/V)^{3N/2} (V/N)^{5N/2} = E^{3N/2} V^{-3N/2} \cdot V^{5N/2} N^{-5N/2} = E^{3N/2} V^N N^{-5N/2}$ ($-3N/2 + 5N/2 = N$) であることに注意すれば、

$$\Omega(E) \sim \alpha^N \left(\frac{E}{V}\right)^{3N/2} \left(\frac{V}{N}\right)^{5N/2} \quad (3.14)$$

とも書き直せる.

■対数を取って体積で割る 両辺の対数を取ると ($\log(x^n) = n \log x$, $\log(xy) = \log x + \log y$ を用いて),

$$\log \Omega(E) \simeq N \log \alpha + \frac{3N}{2} \log \frac{E}{V} + \frac{5N}{2} \log \frac{V}{N}.$$

両辺を体積 V で割り、エネルギー密度 $\varepsilon := E/V$, 粒子数密度 $\rho := N/V$ (したがって $V/N = 1/\rho$) を導入すると、 $N/V = \rho$ に注意して、

$$\frac{1}{V} \log \Omega(E) \simeq \rho \log \alpha + \frac{3}{2} \rho \log \varepsilon + \frac{5}{2} \rho \log \frac{1}{\rho} = \rho \log \alpha + \frac{3}{2} \rho \log \varepsilon - \frac{5}{2} \rho \log \rho$$

($\log(1/\rho) = -\log \rho$ を使った). 右辺を、 $a \log b = \log(b^a)$ と $\log b + \log c = \log(bc)$ を繰り返し使って一つの対数にまとめると、

$$\rho \log \alpha + \frac{3}{2} \rho \log \varepsilon - \frac{5}{2} \rho \log \rho = \rho \left(\log \alpha + \log \varepsilon^{3/2} - \log \rho^{5/2} \right) = \rho \log (\alpha \varepsilon^{3/2} \rho^{-5/2}).$$

したがって

$$\frac{1}{V} \log \Omega(E) \simeq \rho \log(\alpha \varepsilon^{3/2} \rho^{-5/2}) =: \sigma(\varepsilon, \rho), \quad (3.15)$$

すなわち、両辺を e の指数に戻せば、

$$\Omega(E) \sim \exp[V\sigma(\varepsilon, \rho)] \quad (3.16)$$

という、統計力学における指数関数型の状態数の表式が得られる。

注意 3.2 (挟み撃ちによる正当化). 上の評価は大ざっぱだが、正確には、半径 $\sqrt{E/E_0}$ の球と半径 $\sqrt{E/E_0} - \sqrt{3N}$ の球の体積で $\Omega_{\pm}(E)$ を定義して挟み撃ちにすれば、 $E/N \gg E_0$ (粒子 1 個あたりのエネルギーが量子化の最小単位よりはるかに大きい) という条件のもとで、

$$\frac{1}{V} \log \Omega_+(E) \simeq \frac{1}{V} \log \Omega_-(E) \simeq \sigma(\varepsilon, \rho)$$

となることが示せる。すなわち $\Omega_+(E)$ と $\Omega_-(E)$ の差自体は大きいですが、対数を取って体積で割った量はほぼ一致する。

4 一般のマクロな系の状態数

一辺 L の立方体に、質量 m の粒子 N 個が、等方的な二体ポテンシャル $v(r)$ (近距離で強い斥力、遠距離で弱い引力、図 2) で相互作用しながら存在する系を考える。座標表示では、粒子 j の位置演算子を $\hat{\mathbf{r}}_j$ 、運動量演算子を $\hat{\mathbf{p}}_j$ として、ハミルトニアンは

$$\hat{H}_{V,N} = \sum_{j=1}^N \frac{\hat{\mathbf{p}}_j^2}{2m} + \sum_{\substack{i,j=1 \\ (i>j)}}^N v(|\hat{\mathbf{r}}_i - \hat{\mathbf{r}}_j|) \quad (4.1)$$

という、 $\mathcal{H}^{(N)}$ 上の自己共役演算子である。状態数は、(3.9) と同様に

$$\Omega_{V,N}(E) := \frac{1}{N!} \text{Tr}[\theta(E\hat{1} - \hat{H}_{V,N})] \quad (4.2)$$

で定義する。一般には $\hat{H}_{V,N}$ の固有値・固有状態を具体的に求めることは不可能だが、 $\Omega_{V,N}(E)$ の漸近的なふるまいについては、以下の厳密な結果が知られている。

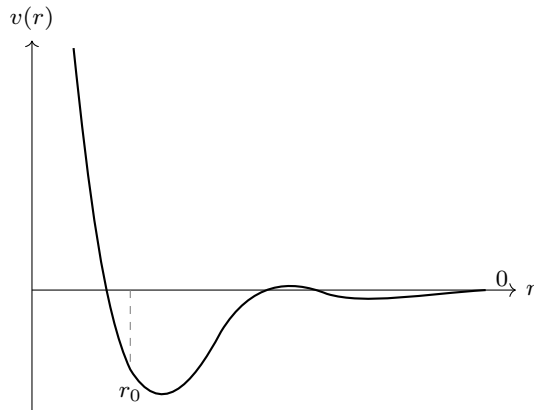


図 2 典型的な二体ポテンシャル $v(r)$.

仮定 4.1 (ポテンシャルの条件). i) (長距離でのふるまい) ある $r_0 > 0$ が存在し, 任意の $r \geq r_0$ について $v(r) \leq 0$.

ii) (安定性) ある $b > 0$ が存在し, 任意の N と任意の位置 $\{\mathbf{r}_j\}$ について

$$\sum_{\substack{i,j=1 \\ (i>j)}}^N v(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|) \geq -bN.$$

定理 4.2 (マクロな系の状態数のふるまい). ポテンシャル $v(r)$ が仮定を満たすとする. 体積 V , 粒子数 N の系の基底エネルギーを $E_{\text{GS}}(V, N)$ とすると, $\rho = N/V$ を一定に保って $V \nearrow \infty$ とする極限

$$\varepsilon_0(\rho) = \lim_{V \nearrow \infty} \frac{E_{\text{GS}}(V, N)}{V} \quad (4.3)$$

が存在する ($+\infty$ の可能性を含む). $\varepsilon_0(\rho) < \infty$ のとき, 任意の $\rho > 0$ と $\varepsilon > \varepsilon_0(\rho)$ について, $\rho = N/V$, $\varepsilon = E/V$ を一定に保った極限

$$\sigma(\varepsilon, \rho) := \lim_{V \nearrow \infty} \frac{1}{V} \log \Omega_{V,N}(E) = \lim_{V \nearrow \infty} \frac{1}{V} \log \text{Tr} \left[\frac{1}{N!} \theta(E\hat{1} - \hat{H}_{V,N}) \right] \quad (4.4)$$

が存在し, $\sigma(\varepsilon, \rho)$ は ε の増加関数であり, (ε, ρ) について上に凸である.

これにより

$$\Omega_{V,N}(E) \sim \exp[V\sigma(\varepsilon, \rho)] \quad (4.5)$$

と書く. $\sigma(\varepsilon, \rho)$ の具体形は一般には求まらないが, 極限の存在自体は厳密に保証されている. この事実は, 相互作用のない理想気体 (3.3 節) に限らず, 複数種の粒子系, スピン系, 格子振動系など, 多くのマクロ系に共通して成り立つと信じられている.

直観的な理由

定理 2 の直観的な理由も, 演算子のテンソル積構造から見通しよく理解できる. 十分大きな体積 V_0 の立方体を m 個並べて, 体積 $V = mV_0$ の全系を作る (V_0 中の系を**部分系**と呼ぶ). 相互作用が短距離的であれば, 異なる部分系をまたぐ相互作用エネルギーは無視でき, 全系のヒルベルト空間・ハミルトニアンは, 近似的に部分系のテンソル積・和として書ける:

$$\mathcal{H}^{(N)} \approx \mathcal{H}_{V_0}^{(1)} \otimes \mathcal{H}_{V_0}^{(2)} \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_{V_0}^{(m)}, \quad \hat{H} \approx \sum_{k=1}^m \hat{H}_{V_0}^{(k)}. \quad (4.6)$$

これらの部分系ハミルトニアン $\hat{H}_{V_0}^{(k)}$ は異なるテンソル因子に作用するので互いに交換する. 全系の状態数 $\Omega_{V,N}(E)$ は, 粒子数 N とエネルギー E を m 個の部分系に配分するすべての仕方について足し合わせたものになるはずだが, 部分系の状態数 $\Omega_{V_0,N'}(E')$ が N', E' の激しい (指数関数的な) 増加関数であるために, 均等配分 $N_0 = N/m, E'_0 = E/m$ の寄与が支配的になり,

$$\Omega_{V,N}(E) \sim \{\Omega_{V_0,N_0}(E'_0)\}^m \quad (4.7)$$

と近似できる. 両辺の対数を取ると, $\log(x^m) = m \log x$ より,

$$\log \Omega_{V,N}(E) \simeq m \log \Omega_{V_0,N_0}(E'_0).$$

ここで、 $V = mV_0$ ，すなわち $m = V/V_0$ であったから，両辺を V で割ると，

$$\frac{1}{V} \log \Omega_{V,N}(E) \simeq \frac{m}{V} \log \Omega_{V_0,N_0}(E'_0) = \frac{1}{V_0} \log \Omega_{V_0,N_0}(E'_0) =: \sigma(\varepsilon, \rho)$$

($m/V = m/(mV_0) = 1/V_0$ を使った) が得られる．右辺は V_0 (あらかじめ固定した部分系の大きさ) だけで決まり， m (すなわち全系の体積 V) にはよらない量になっている．これが，(4.4) の極限の存在が示唆される理由である．

5 まとめ

以上のように，状態数 $\Omega(E)$ をハミルトニアンの特値分解を通じたヘヴィサイド関数のトレースとして定義することで，(a) その値が採用する正規直交基底に依存しないこと，(b) それが本質的にはエネルギー E 以下の固有空間の次元 (射影演算子のトレース) であること，(c) 多粒子系における同種粒子の数の規約が置換演算子を用いて自然に定式化されること，の三点が明確になる．